



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación
Curso: Ingeniería de Software I

Estudiantes: Andres Felipe Franco Sepulveda Daniel Alejandro Ortiz Velosa
David Fernando Benjumea Mora Jesus Esteban Perez Rodriguez

Nombre del Proyecto: UN Mapa - Sistema de gestión de Eventos para la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

Informe de análisis estático de código

Herramienta utilizada

Se utilizó el analizador estático **flake8**, una herramienta ampliamente utilizada en proyectos Python para detectar errores de estilo, convenciones de codificación, errores sintácticos y estructuras redundantes.

Configuración aplicada

Se usó una configuración personalizada mediante un archivo `.flake8` ubicado en la raíz del proyecto:

```
Shell
[flake8]
max-line-length = 130
exclude = __pycache__, env, venv, .git, web/_compilado.html,
web/map.html
ignore = E203, E501, W503
```

Esta configuración:

- Permite líneas más largas (hasta 130 caracteres).
- Excluye carpetas generadas automáticamente.
- Ignora advertencias comunes que no afectan la legibilidad en este proyecto.

Resultados obtenidos

Shell

```
flake8 Proyecto/ > lint_report.txt
```

El análisis arrojó los siguientes tipos de advertencias y errores:

- E302: Se esperaban 2 líneas en blanco antes de una definición de función o clase.
- E305: Se esperaban 2 líneas en blanco después de una definición.
- E703: No se recomienda terminar una instrucción con punto y coma ;.
- W291: Espacios innecesarios al final de línea.
- W292: El archivo no finaliza con un salto de línea.
- W293: Línea en blanco contiene espacios.
- F401: Importación declarada pero no utilizada.
- F811: Redefinición de una función importada anteriormente.

En total, se detectaron 32 advertencias o errores distribuidos en 9 archivos.

Evidencia de ejecución

Se generó un archivo lint_report.txt con los resultados completos del análisis. A continuación, se muestra un extracto:

```
PS C:\Users\theco\Algoritmos> flake8 Proyecto/ > lint_report.txt
PS C:\Users\theco\Algoritmos>
```

Shell

```
Proyecto/config\cargar_db.py:9:1: E302 expected 2 blank lines,
found 1
Proyecto/config\cargar_db.py:71:1: E305 expected 2 blank lines
after class or function definition, found 1
Proyecto/config\conexion.py:7:1: E302 expected 2 blank lines,
found 1
Proyecto/config\conexion.py:17:6: E703 statement ends with a
semicolon
Proyecto/config\conexion.py:19:22: W292 no newline at end of
file
Proyecto/controllers\evento.py:3:1: E302 expected 2 blank
lines, found 1
Proyecto/controllers\evento.py:9:22: W291 trailing whitespace
Proyecto/controllers\solicitud.py:3:1: E302 expected 2 blank
lines, found 1
Proyecto/controllers\ubicacion.py:3:1: E302 expected 2 blank
lines, found 1
```

```
Proyecto/controllers\ubicacion.py:12:1: E302 expected 2 blank
lines, found 1
Proyecto/main.py:5:1: F401 'services.map_service.generar_mapa'
imported but unused
Proyecto/main.py:11:1: E302 expected 2 blank lines, found 1
Proyecto/main.py:20:1: E302 expected 2 blank lines, found 1
Proyecto/main.py:28:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:34:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:35:1: E302 expected 2 blank lines, found 1
Proyecto/main.py:44:1: E302 expected 2 blank lines, found 1
Proyecto/main.py:50:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:55:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:60:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:82:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:89:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:91:68: W291 trailing whitespace
Proyecto/main.py:94:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:116:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:123:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:155:9: F811 redefinition of unused
'generar_mapa' from line 5
Proyecto/main.py:158:1: W293 blank line contains whitespace
Proyecto/main.py:160:1: E305 expected 2 blank lines after
class or function definition, found 1
Proyecto/main.py:175:16: W292 no newline at end of file
Proyecto/models\ubicacion_para_mapa.py:3:1: E302 expected 2
blank lines, found 1
Proyecto/models\ubicacion_para_mapa.py:15:1: E302 expected 2
blank lines, found 1
Proyecto/services\map_service.py:7:1: E302 expected 2 blank
lines, found 1
```

Conclusión

El análisis permitió identificar inconsistencias menores de estilo que pueden corregirse fácilmente mediante herramientas automáticas como **black**. La inclusión de este tipo de control ayuda a mantener la legibilidad, coherencia y mantenibilidad del código en equipos de trabajo.